

Kanonicke kvantovani

Motivace

→ komutatorni funkce $\Delta(x-y)$ splnuje KGE,
tj. je fundamentln uveena poiztovlnmi podminkami
na Cauchyho uadlosti
→ napr.: $i\Delta(x-y)|_{x^0=y^0} = [\phi(x), \phi(y)]_{x^0=y^0}$
 $\partial_t i\Delta(x-y)|_{x^0=y^0} = [\pi(x), \phi(y)]_{x^0=y^0}$
→ zvedne $\pi(x) = \partial_t \phi(x)$
ale zduvci:
 $i\Delta(x-y)|_{x^0=y^0} = \left[\int \tilde{d}^3\vec{k} e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} - \int \tilde{d}^3\vec{k} e^{i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \right]_{x^0=y^0}$
 $\downarrow$
 $\vec{k} \rightarrow -\vec{k}$
 $\downarrow$
 $\downarrow$ *zvedne v dnuhku integru*
 $= \left[\int \tilde{d}^3\vec{k} e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} - \int \tilde{d}^3\vec{k} e^{i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \right]$
 $= 0$

a pro derivaci:

$$\partial_t i\Delta(x-y)|_{x^0=y^0} = \left[\int \tilde{d}^3\vec{k} (-iE(\vec{k})) e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} - \int \tilde{d}^3\vec{k} (-E(\vec{k})) e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \right]_{x^0=y^0}$$

$$\downarrow$$
 stetiv + tih + E(k) = E(-k)

$$= -i \int \tilde{d}^3\vec{k} 2E(\vec{k}) e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}$$

$$= -i \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} e^{-i\vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} = -i\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

→ poiztovln podminky komutatorni funkce jsou kanonick!
stejnociasni komutatorni relace:

$$[\phi(x), \phi(y)]_{x^0=y^0} = 0$$

$$[\phi(x), \pi(y)]_{x^0=y^0} = i\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$[\pi(x), \pi(y)]_{x^0=y^0} = 0$$

→ lze pouze na zkladu ETCR a KGE zkonstruovat
Hilbertov prostor, na nm jsou operatory $\phi(x)$
reprezentovny? Ano

Ziskani pole a anihilačních operátorů

→ Fourierova transformace pole

$$\tilde{\phi}(k) = \int d^4x e^{ik\cdot x} \phi(x)$$

ϕ splnuje KGE ve Fourierov prostoru:

$$(-k^2 + m^2) \tilde{\phi}(k) = 0$$

=> nosic $\tilde{\phi}(k)$ mus bft v $k^2 = m^2$

$$\tilde{\phi}(k) = (2\pi) a(k) \delta(k^2 - m^2)$$

→ zpctiv Fourierova transformace

$$\phi(x) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} (2\pi) a(k) \delta^2(k^2 - m^2) e^{-ik\cdot x}$$

→ rozklad δ na dva kody

$$= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E(\vec{k})} \delta(k^0 - E(\vec{k})) a(k) e^{-ik\cdot x}$$

$$+ \int \frac{d^4k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E(\vec{k})} \delta(k^0 + E(\vec{k})) a(k) e^{-ik\cdot x}$$

→ substituce $\vec{k} \rightarrow -\vec{k}$ v druhou integru

$$= \int \tilde{d}^3\vec{k} \left[e^{-ik\cdot x} a(E(\vec{k}), \vec{k}) + e^{ik\cdot x} a(-E(\vec{k}), -\vec{k}) \right]$$

→ pokud je $\phi(x)$ operátor, je i $a(k)$ operátor,
pouk potudijeme samosduvnost ϕ , mus platit

$$a(k)^\dagger = a(-k) \equiv a^\dagger(k), \text{ tj. dostaneme}$$

=> je-li samosduvny operátor $\phi(x)$ řešením KGE,
pak nutn:

$$\phi(x) = \int \tilde{d}^3\vec{k} \left[e^{-ik\cdot x} a(k) + e^{ik\cdot x} a^\dagger(k) \right]$$

$$\pi(x) \equiv \partial_t \phi(x) = -i \int \tilde{d}^3\vec{k} E(\vec{k}) \left[e^{-ik\cdot x} a(k) - e^{ik\cdot x} a^\dagger(k) \right]$$

→ vlastnosti $a(k), a^\dagger(k)$ získáme z ETCR,

nejprve pouijeme Fourierovu transformaci pole ve 3D

$$\int d^3\vec{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \phi(x) = \frac{1}{2E(\vec{q})} \left[e^{-iE(\vec{q})x^0} a(q) + e^{iE(\vec{q})x^0} a^\dagger(q) \right]$$

$$\int d^3\vec{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \pi(x) = -\frac{i}{2} \left[e^{-iE(\vec{q})x^0} a(q) - e^{iE(\vec{q})x^0} a^\dagger(q) \right]$$

$$a(q) = e^{iE(\vec{q})x^0} \int d^3\vec{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \left[E(\vec{q}) \phi(x) + i\pi(x) \right]$$

$$= \int d^3\vec{x} e^{iq\cdot x} \left[E(\vec{q}) \phi(x) + i\pi(x) \right]$$

$$a^\dagger(q) = \int d^3\vec{x} e^{-iq\cdot x} \left[E(\vec{q}) \phi(x) - i\pi(x) \right],$$

což lze zapsat tak: ve tvaru

$$a(q) = i \int d^3\vec{x} e^{iq\cdot x} \tilde{\phi}_\pm(x)$$

$$a^\dagger(q) = -i \int d^3\vec{x} e^{-iq\cdot x} \tilde{\phi}_\pm(x)$$

→ použitím ETCR dostaneme:

$$[a(k), a(k')] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{k} + \vec{k}') [E(\vec{k}) - E(\vec{k}')] = 0$$

$$[a(k), a^\dagger(k')] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{k} - \vec{k}') [E(\vec{k}) + E(\vec{k}')] = \tilde{\delta}(\vec{k} - \vec{k}')$$

z kanonickho sdruení:

$$[a^\dagger(k), a^\dagger(k')] = 0$$

Fockova reprezentace

→ je ETCR také jednorozmn uveena Hilbertov prostor,
na nm jsou reprezentovny?

• Ano, pokud navíc postulujeme v Hilbertov prostoru
existenci vakua $|0\rangle$, pro kter

$$\langle 0|0\rangle = 1 \quad a \quad a(k)|0\rangle = 0$$

=> Hilbertov prostor je generován stav:

$$a^\dagger(p_1) \dots a^\dagger(p_n) |0\rangle$$

→ akce operátorů je jednorozmn uveena algebrou
komutčních velic a vlastnostmi vakua,
skalární součin tak:

$$\langle k'|k\rangle = \langle 0|a(k')a^\dagger(k)|0\rangle$$

$$= \langle 0|[a(k'), a^\dagger(k)] + a^\dagger(k)a(k')|0\rangle$$

$$= \tilde{\delta}(\vec{k}' - \vec{k}) \langle 0|0\rangle = \tilde{\delta}(\vec{k}' - \vec{k})$$

=> Hilbertov prostor je Fockovjv prostorem,
reprezentace kanonickch komutčních velic na
Fockov prostoru je tzv.

$$\text{Fockovská reprezentace } \mathcal{F}(a(k), a^\dagger(k), |0\rangle)$$

→ reprezentace kanonickch komutčních velic
jeou unitární ekvivalent

→ existují: jení než Fockovská reprezentace komutčních
velic, napr. pokud $\mathcal{F}(a(k), a^\dagger(k), |0\rangle)$ je
fockovská, definujeme

$$b(k) = a(k) - c \quad \leftarrow \text{konstanta}$$

$$b^\dagger(k) = a^\dagger(k) - c^* \quad \leftarrow$$

=> splňují stejn komutční relace, ale nesplňují
normovaní vakuum $|0\rangle\rangle$ takov, že

$$b(p)|0\rangle\rangle = 0$$

Shrnutí

• požadavek na samosduvny operátor pole $\phi(x)$
splňující KGE a ETCR spolu s předpokladem
existence normovatelného vakua stává jednorozmn
uveení skalární pole $\phi(x)$ a jeho reprezentaci
na Fockov prostoru skalárních částic

• tyto požadavky neurčují, jak vypadá reprezentace
Poincarého grupy, navíc, činné pouze na $\mathcal{F}$,
speciálně nevíme nic o Hamiltonianu, hybnosti, momentu
hybnosti a tedy o interpretaci stavů

Kanonicke kvantovani

→ přidáme další požadavky na $\phi(x)$:

Na $\mathcal{F}$ existuje reprezentace Poincarého grupy
 $U(\Lambda, a)$, pro kterou a činné inverze $\mathcal{P}, \mathcal{T}$
splňují

$$U(\Lambda, a)|0\rangle = \mathcal{P}|0\rangle = \mathcal{T}|0\rangle = |0\rangle$$

a pro $\phi(x)$ platí:

$$U^\dagger(\Lambda) \phi(x) U(\Lambda) = \phi(\Lambda^{-1}x)$$

$$U^\dagger(a) \phi(x) U(a) = \phi(x-a)$$

$$\mathcal{P} \phi(x) \mathcal{P}^\dagger = \eta_P \phi(\tilde{x})$$

$$\mathcal{T} \phi(x) \mathcal{T}^\dagger = \eta_T \phi(\tilde{x}),$$

$$\text{kde } \eta_{P/T} = \pm 1$$

=> jednorozmn uveení působení $U(\Lambda, a), \mathcal{P}, \mathcal{T}$
na stavy ve $\mathcal{F}$

→ napr.

$$U^\dagger(a) \phi(x) U(a) = \int \tilde{d}^3\vec{k} \left[e^{-ik\cdot x} U^\dagger(a) a(k) U(a) + e^{ik\cdot x} U^\dagger(a) a^\dagger(k) U(a) \right]$$

$$\stackrel{!}{=} \int \tilde{d}^3\vec{k} \left[e^{-ik\cdot x} e^{+ik\cdot a} a(k) + e^{ik\cdot x} e^{-ik\cdot a} a^\dagger(k) \right]$$

$$U^\dagger(a) a(k) U(a) = e^{+ik\cdot a} a(k)$$

nebo:

$$U(a)|k_1 \dots k_n\rangle = U a^\dagger U^\dagger U a \dots U a^\dagger U^\dagger U |0\rangle$$

$$= e^{ia \cdot \sum_i k_i} |k_1 \dots k_n\rangle$$

Shrnutí

→ teorie skalárního pole je jednorozmn zkonstruován

z požadavků

- samosduvnost
- KGE
- ETCR
- transformční vlastnosti pole vzhledem
k Lorentzov grupě, $\mathcal{P}$ a $\mathcal{T}$
- existence fockovského vakua $|0\rangle$

→ existuje formalismus, který automaticky zahrnuje
všechny požadavky $\equiv$ kanonick kvantování skalárního pole